

Rapport de cahier de conception

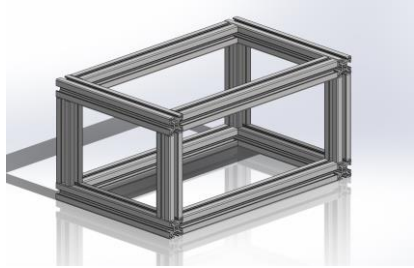
Emilien Lavy
Esteban Loiseau–Cerrillo
Alexandre Petel
Noa Massin

Choix et solutions : Partie Châssis

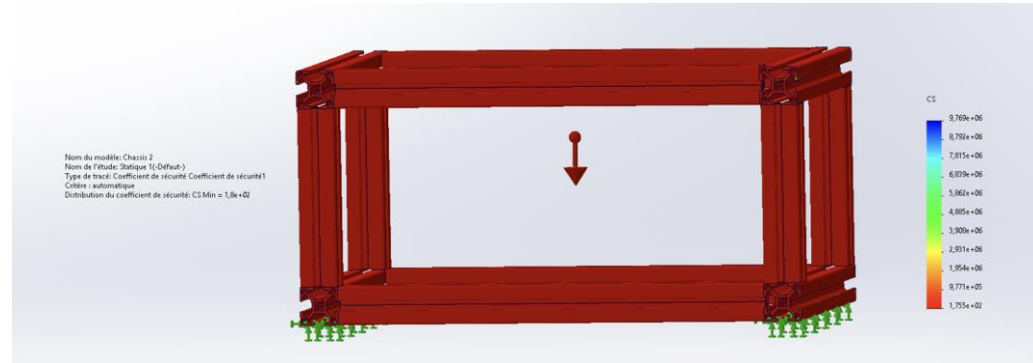
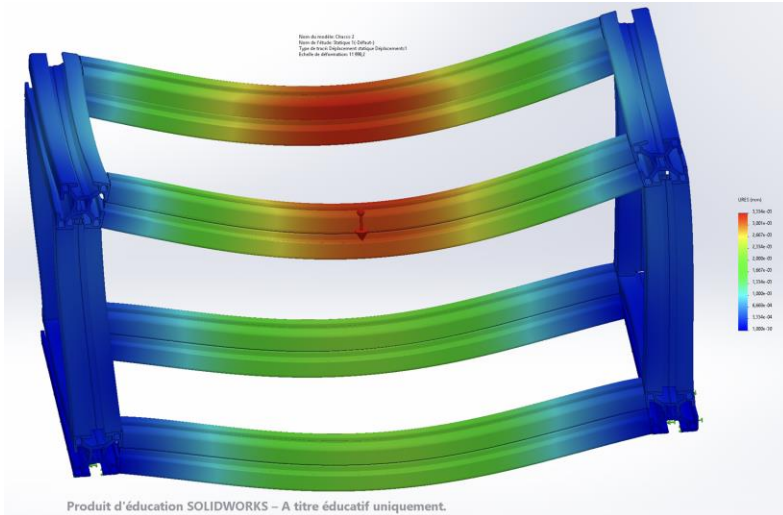


Solution	1	2	3
Châssis	Structure modulaire en profilés extrudés aluminium assemblage par équerres et visserie.	Châssis imprimé en 3D modulaire, en PLA ou ABS, avec inserts filetés pour les fixations.	Châssis constitué de tôles d'aluminium découpées puis pliées et vissées. Matériau : aluminium 2-3 mm.
Roues	Paire de roue diamètre 80 mm pour arbres 3 ou 4 mm.	Roues omnidirectionnelles à rouleaux pour mouvement latéral assisté.	Roues comportant une jante et un pneumatique gonflable de petite taille.
Moteurs	Moteur DC 12 V avec réducteur métallique et encodeur intégré, sortie à ≈ 70 RPM.	Motoréducteur DC 12 V similaire à la solution 1 mais avec rapport plus faible (donc sortie plus rapide, 120-150 RPM) et encodeur.	Moteur brushless avec driver/contrôleur + réducteur planétaire externe, avec capteurs de retour encodeur.

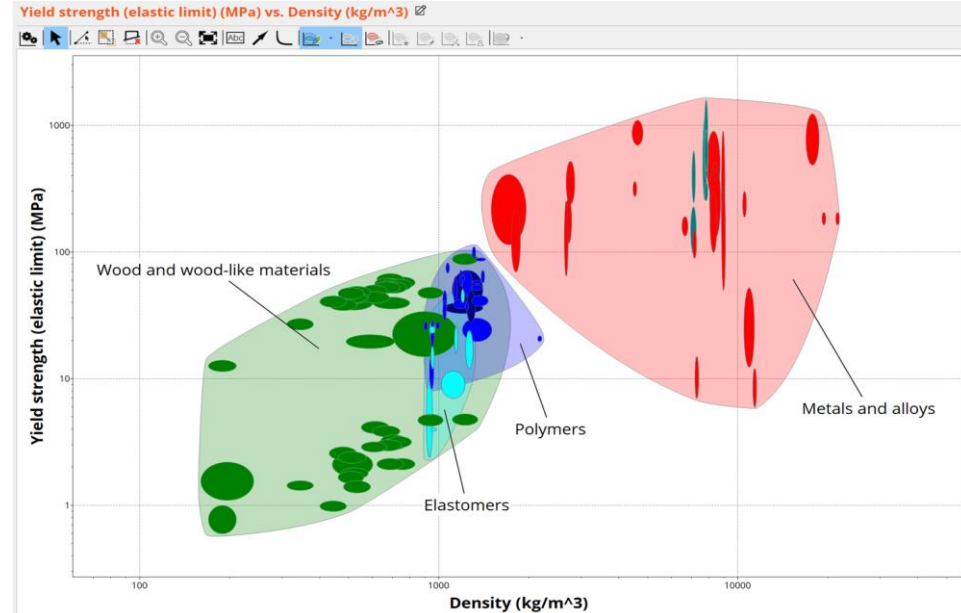
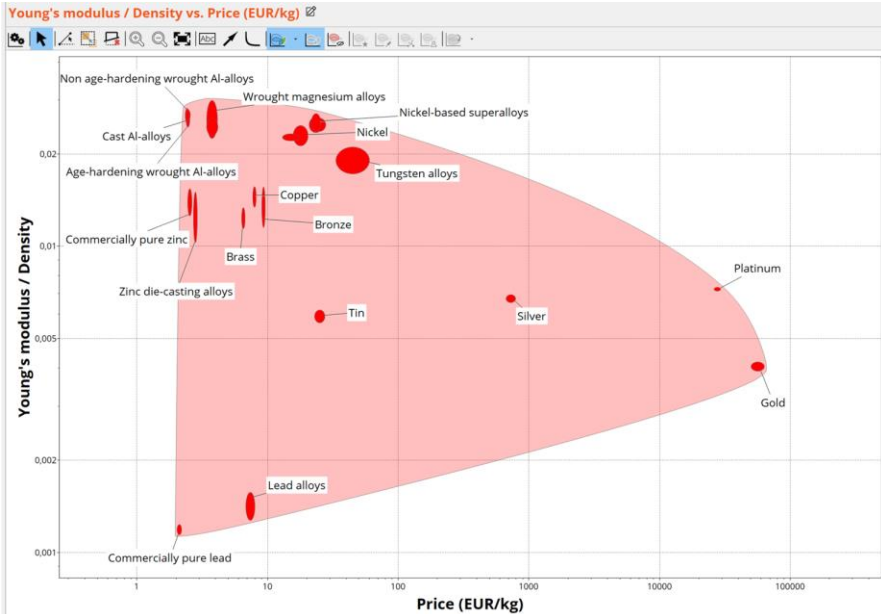
Solution retenue : Châssis



	Solution	Avantages
Châssis	Structure modulaire en profilés extrudés aluminium assemblage par équerres et visserie.	Très rigide et résistant, Excellente tenue aux chocs et vibrations, Assemblage rapide et modulable, Fixation simple et propre des capteurs, Bonne capacité de charge



Choix du matériaux châssis



Solution retenue : Roues



	Solution	Avantages
Roues	Paire de roue diamètre 80 mm pour arbres 3 ou 4 mm.	Bonne adhérence, Absorbent légèrement les vibrations, Coût réduit et montage simple, Pas d'entretien particulier, Adaptées à un AGV non-holonome, Stables et fiables pour trajet rectiligne

Solution retenue : Moteurs



	Solution	Avantages
Moteurs	2 Moteur DC 12 V avec réducteur métallique et encodeur intégré, sortie à ≈ 70 RPM.	Encodeur intégré $\rightarrow$ asservissement facile et précis, Couple adapté aux besoins calculés, Montage simple + contrôle simple, Fiables et économiques, Bonne durabilité grâce au réducteur métallique

Poids des composants de l'AGV + charge : environ 12kg

Vitesse du l'AGV souhaitée : 0,2 - 0,5 m/s

$$V = w \times r \Leftrightarrow 0,5 = w \times 0,04 = 12,5 \text{ rad/s} = \underline{119,37 \text{ rpm}}$$

$$\Leftrightarrow 0,2 = w \times 0,04 = 5 \text{ rad/s} = \underline{47,75 \text{ rpm}}$$

$T = (F_{\text{tot}} \times r) / N$, avec F_{tot} la force totale exercée sur le moteur et N le nombre de moteurs

$F_{\text{tot}} = F_{\text{frottement}} + F_{\text{acc}}$

$F_{\text{tot}} = u \times m \times g + m \times a$, avec u le coefficient de frottement et a l'accélération

$$T = \{(0,02 \times 12 \times 9,81 + 12 \times 9,81) \times 0,04\} / 2 = 0,167 \text{ Nm} = \underline{1,70 \text{ kg.cm}}$$

Choix et solutions : Partie électronique

Solution	1	2	3
Carte maître	Raspberry Pi 5	NVIDIA Jetson Nano	Arduino RP2040
Capteurs	Capteurs à ultrasons (HC-SR04)	Caméra de profondeur : Intel RealSense D435i (RGB-D)	Capteurs infrarouge
Carte moteur	Carte moteur BTS7960	Driver moteurs VESC	Carte moteur ODrive
Batterie	LiFePO ₄ 4S (12.8 V nominal)	Pack Li-ion 3S (11.1 V nominal)	Zeee 2S Lipo Batterie

Solution retenue : Carte maître



	Solution	Avantages
Carte maître	Raspberry Pi 5	Excellente compatibilité ROS2, puissant CPU, bon rapport qualité prix

Solution retenue : Capteurs



	Solution	Avantages
Capteurs	HC-SR04 (Ultrasons)	Faible charge processeur, simple, faible coût

Solution retenue : Carte moteur



	Solution	Avantages
Carte moteur	Carte moteur BTS7960	Fonctionnement simple, faible coût

Dimensionnement de la batterie

Composant	Tension nominale (V)	Courant (A)	Puissance typique (W)	Nombre	Puissance totale (W)	Milliampère-heure (mAh)
Raspberry Pi 5	5.0 V	2.4 A	12 W	1	12W	1000mAh
LIDAR	5.0 V	0.1 A	0.5 W	1	0.5 W	41 mAh
HC-SR04 Ultrasonic	5.0 V	0.015 A	0.075 W	4	0.30 W	25 mAh
Moteurs	12 V	2.0 A	3 W	2	6 W	500mAh
Total			Approx 15 W		21 W	1750 mAh

Solution retenue : Batterie



	Solution	Avantages
Batterie	LiFePO ₄ 4S (12.8 V nominal)	Bon dimensionnement (Tension 12.8V, Courant max 6A, Capacité nominale 6 Ah)

LE LIDAR

Un LIDAR (Light Detection And Ranging) est un capteur capable de mesurer des distances en envoyant des impulsions laser et en analysant le temps que met la lumière pour revenir après avoir touché un obstacle. Celui-ci tourne à 360° et réalise plusieurs milliers de mesures par seconde, ce qui permet de cartographier de manière très précise une pièce.

Dans le cadre de notre projet, nous devons choisir un système permettant de cartographier une pièce permettant à l'AGV de se situer dans son environnement, ce qui est essentiel pour un robot autonome. Mais nous aurions pu choisir des caméras ou des capteurs, pourquoi un LIDAR ?

- Meilleure précision que les ultrasons ou IR qui eux sont sensibles à la surface/texteure de l'objet
- Plus ergonomique car à lui seul il recouvre 360° contrairement, cela évite d'accumuler les capteurs
- Indépendant des conditions lumineuses de la pièce
- Mesures plus rapides et stables
- Installation plus simple sur l'AGV qui requiert beaucoup moins de câblage

Choix et solutions : Partie LIDAR

Solution 1	Solution 2
YDLIDAR X4PRO : - 360° de balayage - Compatibilité ROS - Fréquence d'échantillonnage élevée (plage de fréquence : 5000 Hz et fréquence de balayage : 6-12 Hz) - Bon rapport qualité-prix - Prix : 75-110 euros - Taille plutôt compacte et un poids raisonnable - Distance de portée de 10 m	SLAMTEC RPLIDAR A1 : - Également 360° de balayage - Également compatible ROS - Plage de fréquence supérieure à 2000 Hz - Fréquence de balayage : 1-10 Hz - Prix également accessible - Prix : 100-120 euros - Portée : 6 m



Solution retenue : LIDAR

Solution	Avantages
YDLIDAR X4PRO : 	- Très bonne plage de fréquence et une fréquence de balayage plus élevé que son concurrent - Plus économique également - Meilleure distance de portée - Compatible ROS

Tests à Réaliser:

Tests unitaires

Objectif : valider individuellement chaque module.

- Test LIDAR : portée, fréquence de scan, précision.
- Test capteurs ultrason.
- Test moteur : vitesse, couple, réponse aux commandes.
- Test alimentation : autonomie, stabilité tension.

2.

Tests à Réaliser:

Tests fonctionnels

Alignés avec les critères d'acceptation :

- Transport de 5 kg sans perte de stabilité.
- Précision de guidage ≤ 5 cm.
- Suivi autonome du trajet prédéterminé.
- Détection et arrêt en présence d'obstacle.
- Vitesse entre 0,2 et 0,5 m/s.
- Autonomie 30 minutes minimum.

CONCLUSION